Аналогично представим искомые функции через их ограничения на подобласти:

$$\widetilde{p} = \bigcup_{\alpha=1}^{N_\tau} \widetilde{p}^{(\alpha)}, \qquad \widetilde{\boldsymbol{u}} = \bigcup_{\alpha=1}^{N_\tau} \widetilde{\boldsymbol{u}}^{(\alpha)},$$

где

$$\widetilde{p}^{(\alpha)} = \widetilde{p}|_{\tau_\alpha}, \qquad \widetilde{\boldsymbol{u}}^{(\alpha)} = \widetilde{\boldsymbol{u}}|_{\tau_\alpha}.$$

На данном этапе это лишь запись точного решения по частям; выбор конечномерного приближения будет сделан далее.

Первый блок системы можно переписать через ограничения искомой и тестовой функций на подобласти:

$$\nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla \widetilde{v}_x^{(\alpha)} \cdot \nabla \Phi_{i,\alpha} \, d\tau - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \widetilde{p}^{(\alpha)} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} \, d\tau = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha} \, d\tau,$$
$$i = 1, \ldots, m_\varphi.$$

Обозначим ограничения тестовых функций на подобласти:

$$\Phi_{i,\alpha} = \varphi_i|_{\tau_\alpha}, \qquad \Psi_{i,\alpha} = \psi_i|_{\tau_\alpha}, \qquad \mathcal{Q}_{i,\alpha} = q_i|_{\tau_\alpha}.$$

Тогда система, записанная через ограничения точного решения и тестовых функций на подобласти, имеет вид

$$\begin{cases} \nu \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \nabla \widetilde{v}_x^{(\alpha)} \cdot \nabla \Phi_{i,\alpha} \, d\tau - \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \widetilde{p}^{(\alpha)} \dfrac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} \, d\tau = \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha} \, d\tau, & i = 1, \ldots, m_\varphi \\ \nu \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \nabla \widetilde{v}_y^{(\alpha)} \cdot \nabla \Psi_{i,\alpha} \, d\tau - \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \widetilde{p}^{(\alpha)} \dfrac{\partial \Psi_{i,\alpha}}{\partial y} \, d\tau = \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} f_y \Psi_{i,\alpha} \, d\tau, & i = 1, \ldots, m_\psi \\ \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \mathcal{Q}_{i,\alpha} \operatorname{div} \widetilde{\boldsymbol{u}}^{(\alpha)} \, d\tau = 0, & i = 1, \ldots, m_q \end{cases}$$

В каждом слагаемом под интегралом стоят ограничения функций на одну подобласть. На данном этапе $\widetilde{\boldsymbol{u}}$ и $\widetilde{p}$ остаются неизвестными функциями.

Для перехода к системе с конечным числом неизвестных будем искать приближения решения в виде линейных комбинаций выбранных глобаль-

ных тестовых функций:

$$v_{x,h} = \sum_{j=1}^{m_\varphi} U_{x,j}\varphi_j,$$
$$v_{y,h} = \sum_{j=1}^{m_\psi} U_{y,j}\psi_j,$$
$$p_h = \sum_{k=1}^{m_q} P_k q_k.$$

Здесь $U_{x,j}$, $U_{y,j}$ и P_k — неизвестные числовые коэффициенты. Функции $v_{x,h}$, $v_{y,h}$ и p_h являются приближениями точного решения.

На отдельной подобласти эти разложения принимают вид

$$v_{x,h}^{(\alpha)} = \sum_{j=1}^{m_\varphi} U_{x,j}\Phi_{j,\alpha},$$
$$v_{y,h}^{(\alpha)} = \sum_{j=1}^{m_\psi} U_{y,j}\Psi_{j,\alpha},$$
$$p_h^{(\alpha)} = \sum_{k=1}^{m_q} P_k \mathcal{Q}_{k,\alpha}.$$

Коэффициент при каждой глобальной функции один и тот же для всех подобластей. Например,

$$U_{x,1}\varphi_1 = U_{x,1}\Phi_{1,1} \cup U_{x,1}\Phi_{1,2} \cup \cdots \cup U_{x,1}\Phi_{1,N_\tau}.$$

Таким образом, одна глобальная функция вносит вклад в выражение решения на каждой подобласти, где её ограничение не равно нулю.

Потребуем выполнения слабой формы для приближённого решения и выбранных тестовых функций. Первое уравнение для i-й тестовой функции имеет вид

$$\nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla v_{x,h}^{(\alpha)} \cdot \nabla \Phi_{i,\alpha}\, d\tau - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} p_h^{(\alpha)} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x}\, d\tau = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha}\, d\tau.$$

Подставим разложения

$$v_{x,h}^{(\alpha)} = \sum_{j=1}^{m_\varphi} U_{x,j}\Phi_{j,\alpha}, \qquad p_h^{(\alpha)} = \sum_{k=1}^{m_q} P_k \mathcal{Q}_{k,\alpha}.$$

Вынося числовые коэффициенты из интегралов и меняя порядок конечных сумм, получаем

$$\sum_{j=1}^{m_\varphi} U_{x,j} \left(\nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla\Phi_{j,\alpha} \cdot \nabla\Phi_{i,\alpha}\, d\tau \right) - \sum_{k=1}^{m_q} P_k \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \mathcal{Q}_{k,\alpha} \frac{\partial\Phi_{i,\alpha}}{\partial x}\, d\tau \right) = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha}\, d\tau.$$

Введём обозначения

$$(A_x)_{ij} = \nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla\Phi_{j,\alpha} \cdot \nabla\Phi_{i,\alpha}\, d\tau,$$

$$(B_x)_{ki} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \mathcal{Q}_{k,\alpha} \frac{\partial\Phi_{i,\alpha}}{\partial x}\, d\tau,$$

$$(F_x)_i = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha}\, d\tau.$$

Тогда i-е уравнение первого блока записывается как

$$\sum_{j=1}^{m_\varphi} (A_x)_{ij} U_{x,j} - \sum_{k=1}^{m_q} (B_x)_{ki} P_k = (F_x)_i.$$

Все уравнения первого блока вместе имеют вид

$$A_x \boldsymbol{U}_x - B_x^{\mathsf{T}} \boldsymbol{P} = \boldsymbol{F}_x.$$

Аналогично преобразуя второй блок и уравнение несжимаемости, по-

лучаем систему

$$\boxed{\begin{pmatrix} A_x & 0 & -B_x^{\mathsf{T}} \\ 0 & A_y & -B_y^{\mathsf{T}} \\ B_x & B_y & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{U}_x \\ \boldsymbol{U}_y \\ \boldsymbol{P} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{F}_x \\ \boldsymbol{F}_y \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix}.}$$

Оставшиеся блоки определяются следующим образом:

$$(A_y)_{ij} = \nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla\Psi_{j,\alpha} \cdot \nabla\Psi_{i,\alpha}\, d\tau,$$
$$(B_y)_{ki} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \mathcal{Q}_{k,\alpha} \frac{\partial\Psi_{i,\alpha}}{\partial y}\, d\tau,$$
$$(F_y)_i = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_y \Psi_{i,\alpha}\, d\tau.$$

Матрицы A_x и A_y записаны отдельно, поскольку наборы функций φ_i и ψ_i в общем случае могут различаться.

Каждый элемент глобальной матрицы является суммой вкладов отдельных подобластей. Например,

$$(A_x)_{ij} = \underbrace{\nu \int_{\tau_1} \nabla\Phi_{j,1} \cdot \nabla\Phi_{i,1}\, d\tau}_{\text{вклад } \tau_1} + \cdots + \underbrace{\nu \int_{\tau_{N_\tau}} \nabla\Phi_{j,N_\tau} \cdot \nabla\Phi_{i,N_\tau}\, d\tau}_{\text{вклад } \tau_{N_\tau}}.$$

Таким образом, одна пара глобальных функций φ_i, φ_j задаёт один элемент $(A_x)_{ij}$. Для его вычисления интегрирование выполняется на каждой подобласти, после чего полученные вклады складываются.

Если замыкания соседних подобластей пересекаются по отрезку или кривой, это не нарушает разбиения интеграла по площади: общая граница имеет двумерную меру нуль. При этом ограничения глобальной функции скорости на соседние подобласти должны быть согласованы на общей границе; в общем случае это условие понимается в смысле следов.

Для однозначного определения давления дополнительно учитывает-

ся условие нулевого среднего. Пространства скорости и давления также должны быть выбраны так, чтобы обеспечить устойчивость дискретной задачи.